SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《原神》岩王帝君钟离——山岩之固（E 技能）与天星（Q 技能）的材料结构预测以及矿采能力评估

提瓦特材料战略科学家——ACTA 教授 [1]*

[1]枫丹科学院能源转化研究所，枫丹廷，枫丹
通讯作者：ACTA 教授（e-mail: prof_ACTA_Genshin@163.com）
本研究由枫丹国家自然基金委资助（项目编号：Genshin1231）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 为提升枫丹科学院第一代钻探机关的矿采效率与钻头寿命，亟需寻找一种具有超高硬度和强度的新型基体材料。本研究以岩王帝君钟离的岩脊（E 技能-山岩之固）与天星（Q 技能-天星）为研究对象，旨在预测其材料构成并评估其作为下一代矿采钻头的潜力。

INDEX TERMS / 关键词 钟离，原神，矿石开采，高硬度材料。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文发现岩脊与天星具有作为新一代矿采机关基体材料的潜力。

I. INTRODUCTION / 引言

枫丹科学院开发的第一代钻探机关主要用于枫丹廷芒荒能量的矿石开采并装载有普通的战斗模块。由于矿采工作过程中的磨损以及与当地丘丘人的战斗，难免造成矿采钻头的磨损以及钻探机关的行动失效，目前亟需寻找一种高强度，高硬度的材料来替代传统矿采钻头的基体材料。

岩王帝君钟离（摩拉克斯）是七神之一，掌管岩元素的权柄。其 E 技能（山岩之固）可命令大地上岩元素积聚而起并创造岩脊。通过蓄力，能令附近的岩元素爆发并创造岩脊，若岩脊数量达到上限则只造成岩元素伤害。岩脊存在期间可间歇造成岩元素伤害。其 Q 技能（天星）可降下巨大的星岩，对坠落范围内的敌人造成巨额岩元素伤害，所谓“以陨天苍岩星，昭命理昏暝者”[1]。

根据魔神战争记载以及记者夏洛蒂对旅行者的采访中我们了解到，岩脊与天星均能造成大范围岩元素伤害并具有高效的矿石开采能力。在钟离与若陀龙王、漩涡魔神的战斗遗迹中，枫丹研究员均发现了属于岩王帝君的岩元素聚集以及外露地表的矿石资源。因此，科学院认为岩脊与天星的基体材料具有作为新一代矿采钻头材料的潜力。

因此，本文作者邀请到了钟离先生，并根据魔神战争记载、旅行者提供的留影机资料以及对提瓦特不同地区矿石材料的分析对岩脊以及天星的材料结构进行分析。结果表明，岩脊以及天星的预测表达式为，并且具有远超提瓦特所有矿物的强度以及硬度，具有极高的矿采工具材料的潜力。通过邀请钟离先生进行的实地矿采结果表明：挖矿钻头，岩脊和天星均表现出了高效的铁矿和白铁矿开采能力，但是挖矿钻头对于水晶块的开采要低于岩脊/天星的效率。具体原因是由于

II. RESULTS / 结果

本文首先对提瓦特不同区域的矿石资源进行了结构分析以及预测，**Fig.1** 展示了提瓦特不同区域的矿石种类。通过对矿石颜色的目测表征以及世界树大数据库分析，我们列举了各类矿石的理论表达式，如 **Table 1**：

Table 1. 各类矿石的理论表达式

矿物名称	表达式	矿物名称	表达式
铁矿	Fe_2O_3或 Fe_3O_4	星银矿石	Sb_2S_3
白铁矿	FeS_2	紫晶块	SiO_2
魔晶块	SiO_2	电气水晶	SiO_2（具有压电性）
水晶块	SiO_2	虹滴晶	$SiO_2 \cdot nH_2O$
萃凝晶	$(Na,Ca)(Mg,Fe,Li,Al)_3Al_6(BO_3)_3Si_6O_{18}(OH,F)_4$	万相石	CaF_2
石珀	主要含 C, H, O（近似 $C_{10}H_{16}O$）	夜泊石	$(Na,Ca)_8(AlSiO_4)_6(SO_4,S,Cl)_2$
清水玉	$NaAlSi_2O_6$	鳅鳅宝玉	$Ca_2(Mg,Fe)_5Si_8O_{22}(OH)_2$

Fig.1. 提瓦特大部分矿产资源图片（未能与菈乌玛小姐取得联系，星落银未获取）。

为了展示岩脊与天星的矿采能力，我们邀请到了钟离先生在提瓦特不同地区展示他岩王帝君的神力（挖矿）。帝君挖矿的部分实况如 **Fig.2** 所示。

Fig.2. 钟离先生在部分矿山/矿点实地影像。

结果表明，岩脊和天星展现出了高效率的挖矿能力，由于第一代钻探机关目前还未开发出锚点传送功能，因此我们邀请到了卡齐娜小姐，通过她的钻头与岩脊和天星进行挖矿效率对比，如 **Fig.3** 所示。结果表明，挖矿钻头能有效对铁矿以及白铁矿进行开采，但是水晶块的开采效率要明显低于铁矿与白铁矿，具体的原因我们会在 Discussion 一节进行讨论。而钟离先生的岩脊与天星能有效对水晶块和魔晶块进行开采。

Fig.3. 挖矿钻头与岩脊挖矿性能对比。

综上，本节对提瓦特大部分矿物（除星落银之外）进行的化学表达式预测，以及对比了挖矿钻头和岩脊/天星的矿采能力。结果表明，挖矿钻头，岩脊和天星均表现出了高效的铁矿和白铁矿开采能力，但是挖矿钻头对于水晶块的开采要低于岩脊/天星的效率。

III. Discussion / 讨论

为了揭示铁矿和白铁矿与水晶块的矿采差异，我们通过莫（娜）氏硬度对各类矿石进行了表征，如 **Table 2** 所示。结果表明，水晶块的莫（娜）氏硬度为 7，要高于铁矿（5.5-6.5）和白铁矿（6-6.5）的莫（娜）氏硬度。因此，水晶块的开采难度要高于铁矿和白铁矿。

Table 2. 各类矿石的莫(娜)氏硬度

矿物名称	莫（娜）氏硬度	矿物名称	莫（娜）氏硬度
铁矿	5.5-6.5	星银矿石	2
白铁矿	6-6.5	紫晶块	7
魔晶块	7	电气水晶	7
水晶块	7	虹滴晶	5.5-6.5
萃凝晶	7-7.5	万相石	4
石珀	2-2.5	夜泊石	5-5.5
清水玉	6.5-7	鳅鳅宝玉	6-6.5

因此我们合理推断，岩脊与天星的硬度要远高于水晶块，在没有明显磨损的情况下完成对水晶块的开采。而岩脊和天星必须远大于被开采矿物的莫(娜)氏硬度（矿物最硬为 7.5，即电气石）。并且具有深棕色的颜色特征。我们根据硬度推断岩脊与天星可能材料为 Ti 元素或者 Fe 元素掺杂（呈深棕色）的 Al_2O_3（莫(娜)氏硬度为 9）或者 WC（莫(娜)氏硬度为 8.5-9）。对应的结构，如**图 4** 所示。

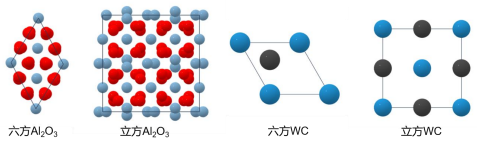

Fig.4. Al_2O_3 和 WC 可能的晶型[2-5]。

IV. Conclusions / 结论

研究发现，第一代钻探机关的钻头可有效开采铁矿（莫(娜)氏硬度5.5-6.5）与白铁矿（莫(娜)氏硬度6-6.5），但对水晶块（莫(娜)氏硬度7）的开采效率显著下降。相比之下，钟离的岩脊与天星可高效开采包括水晶块、魔晶块在内的全部14种目标矿物，表明其基体硬度必须远高于莫(娜)氏硬度7.5（提瓦特天然矿物硬度上限）。结合颜色特征（深棕色）与莫(娜)氏硬度要求（>7.5），推断岩脊/天星的最可能材料为Fe/Ti掺杂的Al_2O_3（莫(娜)氏硬度9）或WC（莫(娜)氏硬度8.5-9）。岩脊与天星的基体材料在硬度与耐磨性上显著优于现有矿采钻头，具备作为超高效矿采机关核心部件的巨大潜力。本研究为提瓦特矿业技术的升级提供了理论依据，并为跨元素材料科学的研究开辟了新的方向。

V. Materials and Methods /材料与方法

莫（娜）氏硬度表征：用划痕法（刻划法）刻划所试矿物的表面而发生划痕，用测得的划痕分十级来表示的硬度。划痕采用岩史莱姆的尖尖角。

Supplementary Materials / 补充材料

本文补充材料被锅巴拿去烧火了。

Acknowledgment / 致谢

感谢钟离先生，卡齐娜小姐对本文数据采集的大力支持。
感谢钟离先生帮助枫丹研究员驱离了丘丘人。
感谢往生堂主胡桃，天权・凝光，那维莱特先生对本项目的友情赞助。

References

[1] 米游社，钟离人物志
[2] D.V. Suetin, I.R. Shein, and A.L. Ivanovskii. Structural, electronic properties and stability of tungsten mono- and semi-carbides: a first principles investigation. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 70:64–71, 2009.
[3] S. Pillet, M. Souhassou, C. Lecomte, K. Schwarz, P. Blaha, M. Rerat, A. Lichanot, and P. Roversi. Recovering experimental and theoretical electron densities in corundum using the multipolar model : iucr multipole refinement project. Acta Crystallographica. Section A: Foundations of Crystallography, 57:290 – 303, 2001.
[4] J. Kim-Zajonz, S. Werner, and H. Schulz. High pressure single crystal x-ray diffraction study on ruby up to 31 gpa. Zeitschrift fuer Kristallographie (1979-2010), 214:331 – 336, 1999.
[5] A. Harsta, S. Rundqvist, and J.O. Thomas. A neutron powder diffraction study of W2 C. Phase Transition, 38:127 – 220, 1992.